

Cycle ingénieur – Intelligence Artificielle et Cybersécurité

Module : Sécurité des Réseaux et Protocoles

PROJET :

**Déploiement *d'une infrastructure cloud de
supervision centralisée avec Zabbix (Docker)
sur AWS***



Réalisé par :

CHEYOUKH Boubker

Encadré par :

Prof. Azeddine KHIAT

Année universitaire : 2025-2026

SOMMAIRE

INTRODUCTION	6
1. Cahier des charges technique	7
2. Architecture réseau AWS	7
ÉTAPE 1 — Choix de la Région AWS	7
ÉTAPE 2 — Création du VPC (Réseau)	8
2.1 Créer le VPC	8
2.2 Créer un Subnet public	8
2.3 Internet Gateway	8
2.4 Table de routage	9
ÉTAPE 3 — Security Group (Sécurité)	10
ÉTAPE 4 — Lancement des Instances EC2	11
4.1 Serveur Zabbix (Ubuntu + Docker)	11
4.2 Client Linux	12
4.3 Client Windows	12
ÉTAPE 5 — Installation du Serveur Zabbix (Docker)	13
5.1 Connexion SSH	13
5.2 Installation Docker & Docker Compose	13
5.3 Déploiement Zabbix avec Docker	14
5.4 Accès Web	16
ÉTAPE 6 — Installation des Agents Zabbix	17
6.1 Client Linux	18
6.2 Client Windows	19
ÉTAPE 7 — Ajout des hôtes dans Zabbix	20
ÉTAPE 8 — Monitoring & Graphiques	23
CONCLUSION	26

LISTE DES FIGURES

<i>Figure 1 : Sélection de la région us-east-1</i>	<i>7</i>
Figure 2 - Création du VPC Projet Zabbix.....	8
Figure 3 : Création du subnet public	8
Figure 4 : Internet Gateway attaché au VPC	8
Figure 5: Table de routage publique	9
Figure 6 : Configuration du Security Group	10
Figure 7 : Instance Zabbix Server.....	12
Figure 8 : Instance Client Linux	12
Figure 9 : Instance Client Windows	12
Figure 10 : Connexion SSH au serveur Zabbix.....	13
Figure 11 : Docker installé	14
Figure 12 : Conteneurs Zabbix lancés	16
Figure 13 : Interface Web Zabbix fonctionnelle	17
Figure 14 : Configuration agent Linux	19
Figure 15 : Agent Zabbix Windows	19
Figure 16 : Test de connectivité réussi via PowerShell (TcpTestSucceeded)....	20
Figure 17 : Configuration du nouvel hôte linux dans l'interface Zabbix	20
Figure 18 : Visualisation des données reçues en temps réel	21
Figure 19 : Configuration du nouvel hôte Windows dans l'interface Zabbix	21
Figure 20 : Visualisation des données reçues en temps réel	22
Figure 21 : Statut ZBX vert	22
Figure 22 : Latest data	23
Figure 23 : Graphique CPU/RAM	25

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 – Caractéristiques techniques des instances déployées sur AWS..... 11

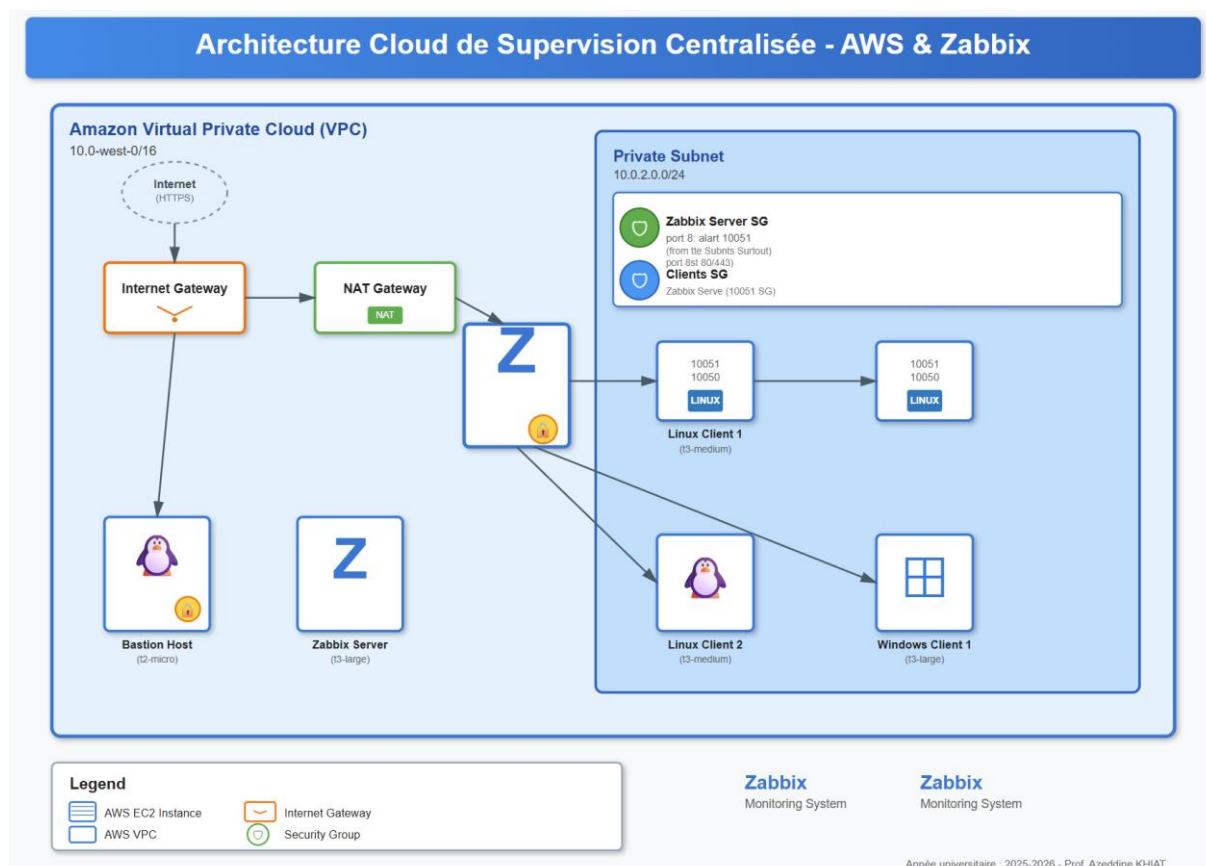
LISTE DES LISTINGS

Listing 1 – Installation de Docker Engin	14
Listing 2 – Fichier docker-compose.yml	15
Listing 3 – Modèle du fichier .env	15

INTRODUCTION

Ce projet a pour objectif de mettre en œuvre une infrastructure de supervision centralisée dans un environnement cloud AWS. La solution repose sur Zabbix déployé sous forme de conteneurs Docker afin de surveiller un parc hybride composé de machines Linux et Windows. Cette infrastructure permet de collecter, visualiser et analyser les métriques système telles que l'utilisation du CPU, de la mémoire et l'état des services en temps réel.

Lien du dépôt GitHub : [BOUBKERsup07/Zabbix---Docker-sur-AWS: Sécurité des Réseaux et Protocoles](https://github.com/BOUBKERsup07/Zabbix---Docker-sur-AWS: Sécurité des Réseaux et Protocoles)



1. Cahier des charges technique

Cette partie présente les objectifs techniques du projet. L'objectif principal est de déployer une solution de supervision centralisée sur AWS à l'aide de Zabbix.

Le système doit permettre :

- la surveillance des machines Linux et Windows,
- la collecte des données système,
- l'accès à une interface web de supervision,
- la sécurisation des communications réseau.

Les contraintes du laboratoire AWS (Learner Lab) ont été respectées, notamment le choix des types d'instances EC2 et de la région.

2. Architecture réseau AWS

L'architecture réseau est basée sur un **Virtual Private Cloud (VPC)** dédié au projet. Ce VPC permet d'isoler l'infrastructure et de contrôler les communications réseau.

Un **subnet public** a été créé afin de permettre l'accès aux instances via Internet. Les règles de sécurité sont gérées à l'aide des **Security Groups**, qui autorisent uniquement les ports nécessaires au fonctionnement du projet.

Cette architecture garantit une communication contrôlée entre les serveurs tout en respectant les principes de sécurité.

ÉTAPE 1 — Choix de la Région AWS



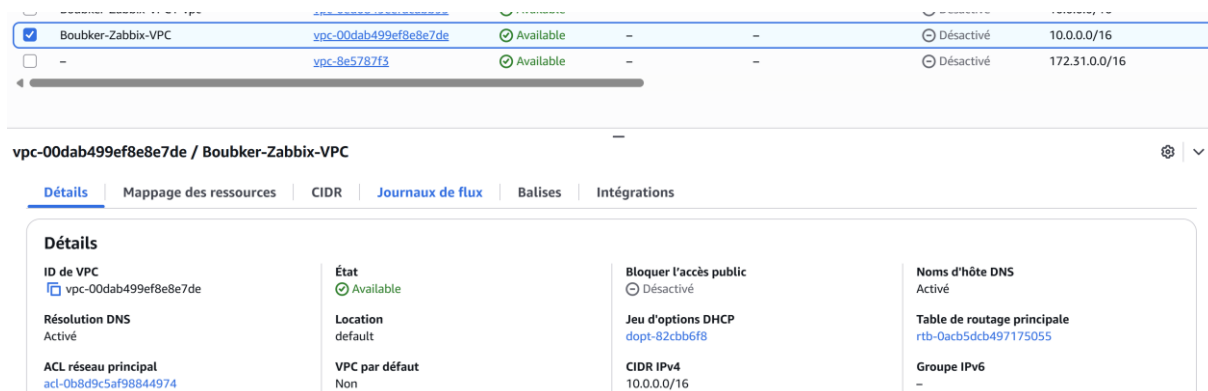
Figure 1 : Sélection de la région us-east-1

ÉTAPE 2 — Création du VPC (Réseau)

2.1 Créer le VPC

Pour ce faire, nous nous connectons à la console AWS dans la région us-east-1 afin de créer les composants suivants :

- VPC-Projet-Zabbix : Création du réseau virtuel avec un bloc CIDR: 10.0.0.0/16.



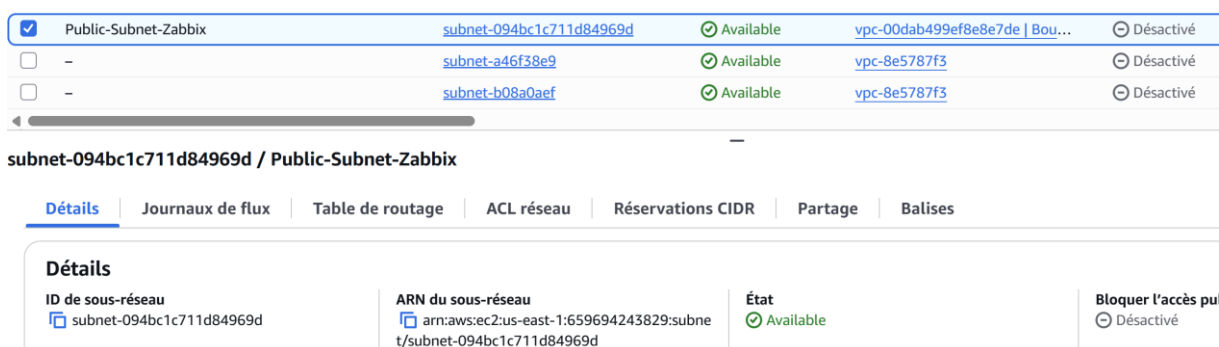
The screenshot shows the 'Boubker-Zabbix-VPC' details page in the AWS Management Console. The VPC is in an 'Available' state. Key details include:

- ID de VPC:** vpc-00dab499ef8e8e7de
- Résolution DNS:** Actif
- ACL réseau principal:** acl-0b8d9c5af98844974
- État:** Available
- Location:** default
- VPC par défaut:** Non
- Bloquer l'accès public:** Désactivé
- Jeu d'options DHCP:** dopt-82cbb6f8
- CIDR IPv4:** 10.0.0.0/16
- Noms d'hôte DNS:** Actif
- Table de routage principale:** rtb-0acb5dcb497175055
- Groupe IPv6:** -

Figure 2 - Création du VPC Projet Zabbix

2.2 Créer un Subnet public

- Subnet-VPC-Projet-Zabbix : Création d'un sous-réseau au sein du VPC avec un bloc CIDR: 10.0.0.0/24.

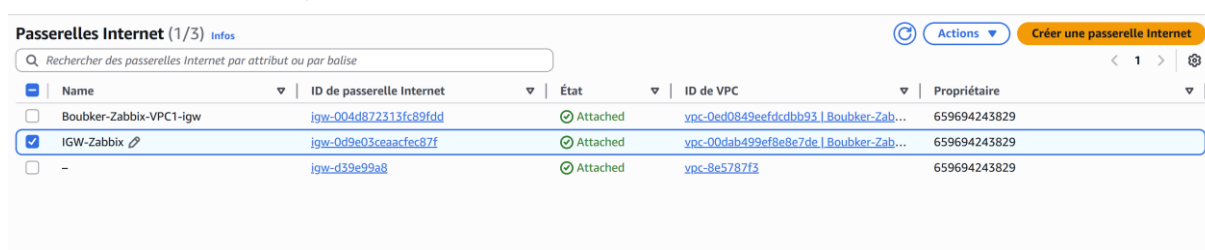


The screenshot shows the 'Public-Subnet-Zabbix' details page in the AWS Management Console. The subnet is in an 'Available' state. Key details include:

- ID de sous-réseau:** subnet-094bc1c711d84969d
- ARN du sous-réseau:** arn:aws:ec2:us-east-1:659694243829:subnet/subnet-094bc1c711d84969d
- État:** Available
- Bloquer l'accès public:** Désactivé

Figure 3 : Création du subnet public

2.3 Internet Gateway



The screenshot shows the 'Passerelles Internet' (Internet Gateways) page in the AWS Management Console. It lists three Internet Gateways:

Name	ID de passerelle Internet	État	ID de VPC	Propriétaire
Boubker-Zabbix-VPC1-igw	igw-004d872313fc89fdd	Attached	vpc-0ed0849eefdcdbb93 Boubker-Zab...	659694243829
IGW-Zabbix	igw-0d9e03ceacfec87f	Attached	vpc-00dab499ef8e8e7de Boubker-Zab...	659694243829
-	igw-d39e99a8	Attached	vpc-8e5787f3	659694243829

Figure 4 : Internet Gateway attaché au VPC

2.4 Table de routage

1. Route Tables

rtb-0be36e4fdb2cef3e6 / RT-Public-Zabbix Actions

Détails Infos
ID de la table de routage
rtb-0be36e4fdb2cef3e6
VPC
vpc-00dab499ef8e8e7de | Boubker-Zabbix-VPC

Principal
Non
ID du propriétaire
659694243829

Associations de sous-réseau explicites
-

Associations de périphérie
-

Routes Associations de sous-réseau Associations de périphérie Propagation de routage Balises

Routes (2) Les deux Modifier des routes

Destination	Cible	Statut	Propagée	Origine du routage
0.0.0.0/0	igw-0d9e03ceaafec87f	Actif	Non	Créer une routage
10.0.0.0/16	local	Actif	Non	Créer une table de routage

2. Edit routes

Modifier des routes

Destination	Cible	Statut	Propagée	Origine du routage
10.0.0.0/16	local	Actif	Non	CreateRouteTable
0.0.0.0/0	Passerelle Internet	-	Non	CreateRoute

Ajouter une route Supprimer

Annuler Aperçu Enregistrer les modifications

3. Associate subnet

Modifier les associations de sous-réseau

Modifiez les sous-réseaux associés à cette table de routage.

Sous-réseaux disponibles (1/5) Filtrer les associations de sous-réseau

Nom	ID de sous-réseau	CIDR IPv4	CIDR IPv6	ID de la table de routage
☐ projet-subnet-private1-us-east-1a	subnet-0628250a47c684ae8	10.0.128.0/20	-	rtb-01552fafa0ce16be / projet-rtb-pr...
☒ Public-Subnet-Zabbix	subnet-094bc1c711d84969d	10.0.32.0/24	-	Principal (rtb-0acb5dcb497175055)
☐ projet-subnet-public2-us-east-1b	subnet-010218442f96bac89	10.0.16.0/20	-	rtb-0ba72fa74a39f596e / projet-rtb-p...
☐ projet-subnet-public1-us-east-1a	subnet-09fc0b8845b08f831	10.0.0.0/20	-	rtb-0ba72fa74a39f596e / projet-rtb-p...
☐ projet-subnet-private2-us-east-1b	subnet-05189621c7ac55fc4	10.0.144.0/20	-	rtb-0a5bf0ec3b764cc97 / projet-rtb-pr...

Sous-réseaux sélectionnés

[subnet-094bc1c711d84969d / Public-Subnet-Zabbix](#)

Annuler Enregistrer les associations

Figure 5: Table de routage publique

ÉTAPE 3 — Security Group (Sécurité)

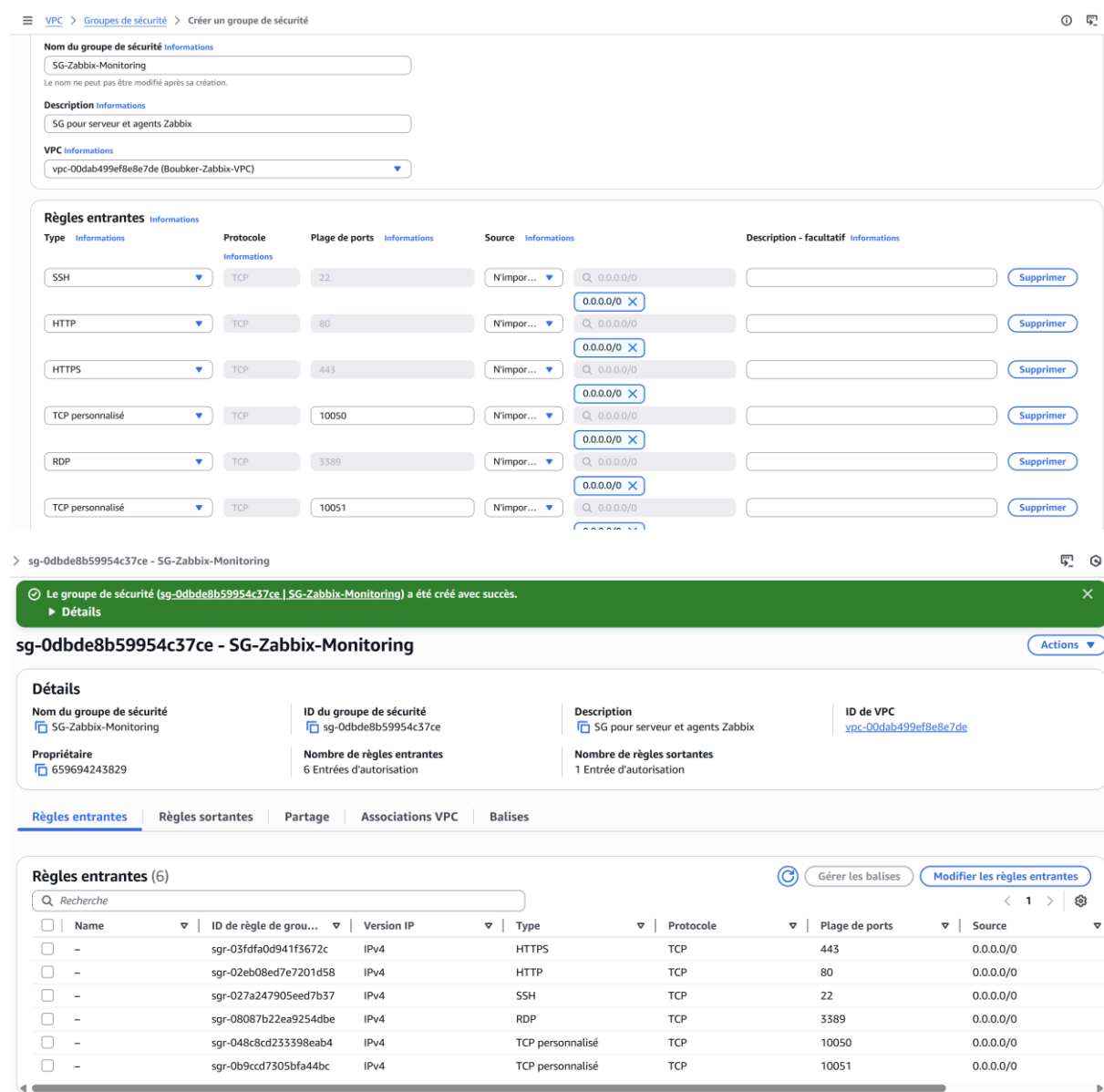
Dans cette étape, trois instances EC2 ont été déployées sur AWS :

- un serveur Zabbix sous Ubuntu,
- un client Linux,
- un client Windows Server.

Chaque instance possède un rôle précis dans l'architecture.

Le choix des types d'instances permet d'assurer de bonnes performances tout en respectant les limitations du laboratoire.

Cette organisation permet de simuler un environnement réel de supervision informatique.



The screenshot displays the AWS Management Console interface for configuring a Security Group. The top section shows the 'Créer un groupe de sécurité' (Create Security Group) form, which is partially filled out with the name 'SG-Zabbix-Monitoring' and a description 'SG pour serveur et agents Zabbix'. Below this, the 'Règles entrantes' (Inbound Rules) section is visible, showing a list of rules for SSH, HTTP, HTTPS, TCP personnalisé, RDP, and TCP personnalisé. Each rule has a 'Type', 'Protocole', 'Plage de ports', 'Source', and 'Description' column. The 'Source' column for all rules is set to '0.0.0.0/0'. A green notification bar at the bottom indicates that the security group was created successfully. Below the notification, the 'Détails' (Details) section shows the group's ID, name, owner, and the number of inbound and outbound rules. The 'Règles entrantes' section is expanded, showing a table of the configured rules.

Type	Protocole	Plage de ports	Source	Description - facultatif
SSH	TCP	22	N'importe...	0.0.0.0/0
HTTP	TCP	80	N'importe...	0.0.0.0/0
HTTPS	TCP	443	N'importe...	0.0.0.0/0
TCP personnalisé	TCP	10050	N'importe...	0.0.0.0/0
RDP	TCP	3389	N'importe...	0.0.0.0/0
TCP personnalisé	TCP	10051	N'importe...	0.0.0.0/0

Name	ID de règle de grou...	Version IP	Type	Protocole	Plage de ports	Source
-	sgr-03fdaf0d941f3672c	IPv4	HTTPS	TCP	443	0.0.0.0/0
-	sgr-02eb08ed7e7201d58	IPv4	HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0
-	sgr-027a247905eed7b37	IPv4	SSH	TCP	22	0.0.0.0/0
-	sgr-08087b22ea9254d8e	IPv4	RDP	TCP	3389	0.0.0.0/0
-	sgr-048c8cd233398eab4	IPv4	TCP personnalisé	TCP	10050	0.0.0.0/0
-	sgr-0b9ccd7305bfa44bc	IPv4	TCP personnalisé	TCP	10051	0.0.0.0/0

Figure 6 : Configuration du Security Group

ÉTAPE 4 — Lancement des Instances EC2

Le serveur Zabbix est installé sur une machine Ubuntu à l'aide de Docker et Docker Compose. Docker permet de déployer rapidement Zabbix sous forme de conteneurs.

Les services principaux (serveur Zabbix, base de données et interface web) sont lancés automatiquement.

Une fois l'installation terminée, l'interface web Zabbix est accessible depuis un navigateur.

Cette méthode facilite la maintenance et la portabilité de la solution.

Tableau récapitulatif des ressources

RÔLE	TYPE D'INSTANCE	SYSTÈME D'EXPLOITATION	USAGE / FONCTION
SERVEUR ZABBIX	t3.large	Ubuntu 22.04 LTS	Serveur Docker & interface de supervision
CLIENT LINUX	t3.medium	Ubuntu 22.04 LTS	Agent Zabbix pour le monitoring Linux
CLIENT WINDOWS	t3.large	Windows Server 2022	Agent Zabbix pour le monitoring Windows

Tableau 1 – Caractéristiques techniques des instances déployées sur AWS

4.1 Serveur Zabbix (Ubuntu + Docker)

▼ Récapitulatif

Nombre d'instances

Informations

1

Image logicielle (AMI)

Canonical, Ubuntu, 22.04, amd6...[en savoir plus](#)

ami-0c398cb65a93047f2

Type de serveur virtuel (type d'instance)

t3.large

Pare-feu (groupe de sécurité)

Nouveau groupe de sécurité

Stockage (volumes)

1 volume(s) - 8 Gio

Annulez

Lancer l'instance

Code de prévisualisation

Instances (1/5) Informations Se connecter État de l'instance Actions Lancer des instances

Rechercher Instance par attribut ou identification (case-sensitive) Tous les états

	Name	ID d'instance	État de l'instance	Type d'instance	Contrôle des statuts	Statut d'alarme	Zone de disponibilité	DNS IPv4 public	Adresse
☐		i-0508b0fd45b269865	En cours d'...	t2.micro	2/2 vérifications r	Afficher les alarmes	us-east-1d	ec2-98-84-130-45.com...	98.84.1
☐		i-0f89c9850bf2121de	En cours d'...	t2.micro	2/2 vérifications r	Afficher les alarmes	us-east-1d	ec2-34-230-4-17.comp...	34.230
☐	MonWindows...	i-0e18a1ea9cbb9c802	En cours d'...	t2.medium	2/2 vérifications r	Afficher les alarmes	us-east-1d	ec2-54-234-166-36.co...	54.234
☐		i-075be9303abd807b4	En cours d'...	t3.medium	3/3 vérifications r	Afficher les alarmes	us-east-1d	ec2-54-82-66-27.comp...	54.82.6
☒	Boubker-Zabbi...	i-024c6efda1ffbc421	En cours d'...	t3.large	3/3 vérifications r	Afficher les alarmes	us-east-1a	ec2-35-174-220-62.co...	35.174

i-024c6efda1ffbc421 (Boubker-Zabbix-Server)

Détails | Statuts et alarmes | Surveillance | Sécurité | Mise en réseau | Stockage | Balises

▼ Résumé de l'instance Informations

ID d'instance i-024c6efda1ffbc421	Adresse IPv4 publique 35.174.220.62 adresse ouverte	Adresses IPv4 privées 10.0.32.198
Adresse IPv6 -	État de l'instance En cours d'exécution	DNS public ec2-35-174-220-62.compute-1.amazonaws.com adresse ouverte
Type de nom d'hôte Nom de l'adresse IP: ip-10-0-32-198.ec2.internal	Nom DNS de l'IP privé (IPv4 uniquement) ip-10-0-32-198.ec2.internal	
Réponse à un nom DNS de ressource privée	Type d'instance	Adresses IP élastiques

Figure 7 : Instance Zabbix Server

4.2 Client Linux

☐	Boubker-Client-Linux	i-0e0adcd59a1b31ed4	En cours d'...	t3.medium	3/3 vérifications r	Afficher les alarmes	us-east-1a	ec2-34-238-143-27.co...	3
☐		i-0508b0fd45b269865	Arrêté(e)	t2.micro	-	Afficher les alarmes	us-east-1d	-	-
☐		i-0f89c9850bf2121de	Arrêté(e)	t2.micro	-	Afficher les alarmes	us-east-1d	-	-
☐		i-075be9303abd807b4	Arrêté(e)	t3.medium	-	Afficher les alarmes	us-east-1d	-	-

Figure 8 : Instance Client Linux

4.3 Client Windows

☒ Boubker-Client-Windows i-045285d4b675da9d6 En cours d'... t3.large Initialisation en cc Afficher les alarmes us-east-1a ec2-52-205-10...

i-045285d4b675da9d6 (Boubker-Client-Windows)

Détails | Statuts et alarmes | Surveillance | Sécurité | Mise en réseau | Stockage | Balises

▼ Résumé de l'instance Informations

ID d'instance i-045285d4b675da9d6	Adresse IPv4 publique 54.162.3.153 adresse ouverte	Adresses IPv4 privées 10.0.32.65
---	--	--

Figure 9 : Instance Client Windows

ÉTAPE 5 — Installation du Serveur Zabbix (Docker)

Les agents Zabbix sont installés sur les machines clientes Linux et Windows. Ces agents permettent d'envoyer les données système vers le serveur Zabbix.

Sur Linux, l'agent est installé via le gestionnaire de paquets. Sur Windows, l'agent est installé à l'aide d'un programme d'installation.

Une vérification de la connectivité réseau est effectuée afin de s'assurer que la communication fonctionne correctement.

5.1 Connexion SSH

```
C:\Users\boubk\Downloads>ssh -i "CLboubker.pem" ubuntu@35.174.220.62
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 6.8.0-1040-aws x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Mon Jan 19 13:58:29 UTC 2026

System load:  0.0               Processes:            102
Usage of /:   23.4% of 7.57GB   Users logged in:     0
Memory usage: 2%               IPv4 address for ens5: 10.0.32.198
Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update
New release '24.04.3 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Mon Jan 19 13:23:55 2026 from 18.206.107.27
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

ubuntu@ip-10-0-32-198:~$
```

Figure 10 : Connexion SSH au serveur Zabbix

5.2 Installation Docker & Docker Compose

sudo apt update

```
ubuntu@ip-10-0-32-198:~$ sudo apt update
Hit:1 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Get:2 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
Get:3 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [127 kB]
Get:4 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages [14.1 MB]
Get:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
Get:6 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe Translation-en [5652 kB]
Get:7 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 c-n-f Metadata [286 kB]
Get:8 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/multiverse amd64 Packages [217 kB]
Get:9 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/multiverse Translation-en [112 kB]
```

```
Get:42 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/multiverse amd64 c-n-
Fetched 42.6 MB in 7s (6309 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
54 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
```

`sudo apt install -y docker.io docker-compose`

```
ubuntu@ip-10-0-32-198:~$ sudo apt install -y docker.io docker-compose
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  bridge-utils containerd dns-root-data dnsmasq-base pigz python3-docker python3-dockerpty python3-dockerpty python3-dockerpty python3-dotenv python3-texttable python3-websocket runc
  ubuntu-fan
Suggested packages:
  ifupdown aufs-tools cgroupfs-mount | cgroup-lite debootstrap docker-buildx docker-compose-v2 docker-doc rinse zfs-fuse | zfsutils
The following NEW packages will be installed:
  bridge-utils containerd dns-root-data dnsmasq-base docker-compose docker.io pigz python3-docker python3-dockerpty python3-dockerpty python3-dotenv
  python3-texttable python3-websocket runc
```

```
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
ubuntu@ip-10-0-32-198:~$ |
```

Listing 1 – Installation de Docker Engin

`sudo systemctl enable docker`

`sudo systemctl start docker`

`sudo usermod -aG docker ubuntu`

```
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
ubuntu@ip-10-0-32-198:~$ sudo systemctl enable docker
ubuntu@ip-10-0-32-198:~$ sudo systemctl start docker
ubuntu@ip-10-0-32-198:~$ sudo usermod -aG docker ubuntu
ubuntu@ip-10-0-32-198:~$ |
```

Figure 11 : Docker installé

5.3 Déploiement Zabbix avec Docker

`mkdir zabbix && cd zabbix`

`nano docker-compose.yml`

```
ubuntu@ip-10-0-32-198:~$ mkdir zabbix && cd zabbix
ubuntu@ip-10-0-32-198:~/zabbix$ nano docker-compose.yml
```

```
GNU nano 6.2 docker-compose
version: '3'

services:
  zabbix-db:
    image: mysql:8.0
    container_name: zabbix-db
    restart: always
    command: >
    --character-set-server=utf8
    --collation-server=utf8_bin
    --default-authentication-plugin=mysql_native_password
    --log_bin_trust_function_creators=1
    environment:
      - MYSQL_DATABASE=${MYSQL_DATABASE}
      - MYSQL_USER=${MYSQL_USER}
      - MYSQL_PASSWORD=${MYSQL_PASSWORD}
      - MYSQL_ROOT_PASSWORD=${MYSQL_ROOT_PASSWORD}
    volumes:
      - zabbix-db-data:/var/lib/mysql

  zabbix-server:
    image: zabbix/zabbix-server-mysql:latest
    container_name: zabbix-server
    restart: always
    depends_on:
      - zabbix-db
    environment:
      - DB_SERVER_HOST=zabbix-db
      - MYSQL_DATABASE=${MYSQL_DATABASE}
      - MYSQL_USER=${MYSQL_USER}
      - MYSQL_PASSWORD=${MYSQL_PASSWORD}
    ports:
      - "10051:10051"

  zabbix-web:
    image: zabbix/zabbix-web-nginx-mysql:latest
    container_name: zabbix-web
    restart: always
    depends_on:
      - zabbix-server
    environment:
      - ZBX_SERVER_HOST=zabbix-server
```

Listing 2 – Fichier docker-compose.yml

```
GNU nano 6.2
# Base de données Zabbix
MYSQL_DATABASE=zabbix
MYSQL_USER=zabbix
MYSQL_PASSWORD=zabbix
MYSQL_ROOT_PASSWORD=root

# Configuration PHP / Zabbix
ZBX_PHP_TZ=Africa/Casablanca
```

Listing 3 – Modèle du fichier .env

Lancement et Vérification

Le déploiement est initié via la commande suivante :

docker - compose up -d

Une fois les services démarrés, l'interface de gestion Zabbix est accessible via l'adresse IP publique de l'instance sur le port 80.

```
ubuntu@ip-10-0-32-198:~/zabbix$ docker-compose up -d
Creating network "zabbix_default" with the default driver
Creating volume "zabbix_mysql_data" with default driver
Pulling mysql (mysql:8.0)...
8.0: Pulling from library/mysql
658e67031dba: Pull complete
ef7bcbef3f90: Pull complete
caee3c6664fb: Pull complete
80caa0f442af: Pull complete
ea7ef84dcaea: Pull complete
f40e06a2cd88: Pull complete
83bab8f9c85f: Pull complete
655eb0dfc8fe: Pull complete
c9ae3e76dfc9: Pull complete
cc3a161f487a: Pull complete
afd8a12fa4e1: Pull complete
Digest: sha256:9c3380eac945af0736031b200027f581925927c81e010056214a4bd6b6693714
Status: Downloaded newer image for mysql:8.0
Pulling zabbix-server (zabbix/zabbix-server-mysql:latest)...
latest: Pulling from zabbix/zabbix-server-mysql
1074353eec0d: Pull complete
3c07897fac45: Pull complete
40b18cedf038: Pull complete
157371fb1ffa: Pull complete
4ac12b8e6f78: Pull complete
4a4ce4a91915: Pull complete
4f4fb700ef54: Pull complete
81cb1510c32d: Pull complete
Digest: sha256:16bb5e3781e8be71bcacf1d3945a50b33bf7a4359ca1b771e7d3e1de80222a126
Status: Downloaded newer image for zabbix/zabbix-server-mysql:latest
Pulling zabbix-web (zabbix/zabbix-web-nginx-mysql:latest)...
latest: Pulling from zabbix/zabbix-web-nginx-mysql
1074353eec0d: Already exists
6aac661a5552: Pull complete
16f3b95de5ca: Pull complete
e4ab36a23072: Pull complete
4f4fb700ef54: Pull complete
3955c9284f37: Pull complete
Digest: sha256:122632e8e64c13869d91f0d6174ccb918160579fa716beb3dfe5625d6646cf3f
Status: Downloaded newer image for zabbix/zabbix-web-nginx-mysql:latest
Creating zabbix_mysql_1 ... done
Creating zabbix_zabbix-server_1 ... done
Creating zabbix_zabbix-web_1 ... done
```

Figure 12 : Conteneurs Zabbix lancés

5.4 Accès Web

Navigateur :

<http://35.174.220.62/>

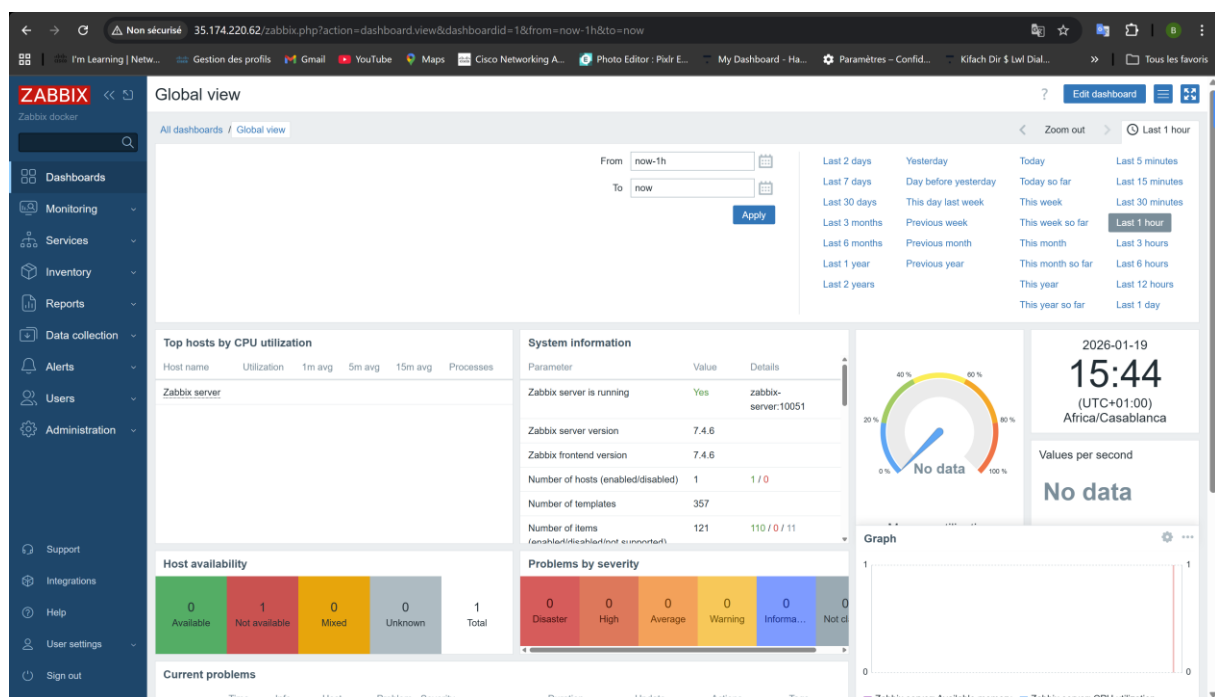
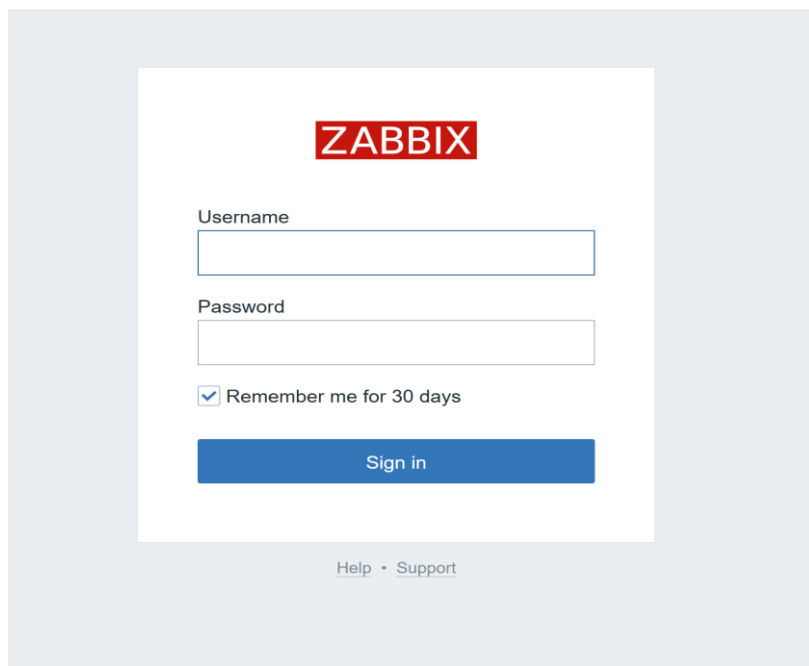


Figure 13 : Interface Web Zabbix fonctionnelle

ÉTAPE 6 — Installation des Agents Zabbix

Cette partie permet de visualiser les données collectées par Zabbix. Les hôtes sont ajoutés dans l'interface web et leur état est vérifié.

Les graphiques affichent :

- l'utilisation du CPU,
- l'utilisation de la mémoire RAM.

Le statut ZBX vert confirme que les agents fonctionnent correctement et que la supervision est active.

6.1 Client Linux

sudo apt install -y zabbix-agent

```
ubuntu@ip-10-0-32-130:~$ sudo apt update
Hit:1 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Get:2 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
Get:3 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [127 kB]
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
Get:5 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages [14.1 MB]
Get:6 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe Translation-en [5652 kB]
Get:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 Packages [2903 kB]
Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/multiverse Translation-en [10.2 kB]
Get:42 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/multiverse amd64 c-n-f Metadata [376 B]
Fetched 42.6 MB in 6s (6569 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
54 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
```

```
ubuntu@ip-10-0-32-130:~$ sudo apt install -y zabbix-agent
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  zabbix-agent
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 54 not upgraded.
Need to get 298 kB of archives.
After this operation, 945 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 zabbix-agent amd64 1:5.0.17+dfsg-1 [298 kB]
Fetched 298 kB in 0s (11.4 MB/s)
Selecting previously unselected package zabbix-agent.
(Reading database ... 65993 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../zabbix-agent_1%3a5.0.17+dfsg-1_amd64.deb ...
Unpacking zabbix-agent (1:5.0.17+dfsg-1) ...
Setting up zabbix-agent (1:5.0.17+dfsg-1) ...

Creating config file /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf with new version
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zabbix-agent.service → /lib/systemd/system/zabbix-agent.service
Processing triggers for man-db (2.10.2-1) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
```

sudo nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

```
ubuntu@ip-10-0-32-130:~$ sudo nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
ubuntu@ip-10-0-32-130:~$ |
```

```
GNU nano 6.2 /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
# This is a configuration file for Zabbix agent daemon (Unix)
# To get more information about Zabbix, visit http://www.zabbix.com

##### GENERAL PARAMETERS #####

Server=35.174.220.62
ServerActive=35.174.220.62
Hostname=Client-Linux

### Option: PidFile
# Name of PID file.
#
# Mandatory: no
# Default:
# PidFile=/tmp/zabbix_agentd.pid

PidFile=/run/zabbix/zabbix_agentd.pid

### Option: LogType
# Specifies where log messages are written to:
# system - syslog
# file - file specified with LogFile parameter
# console - standard output
#
```

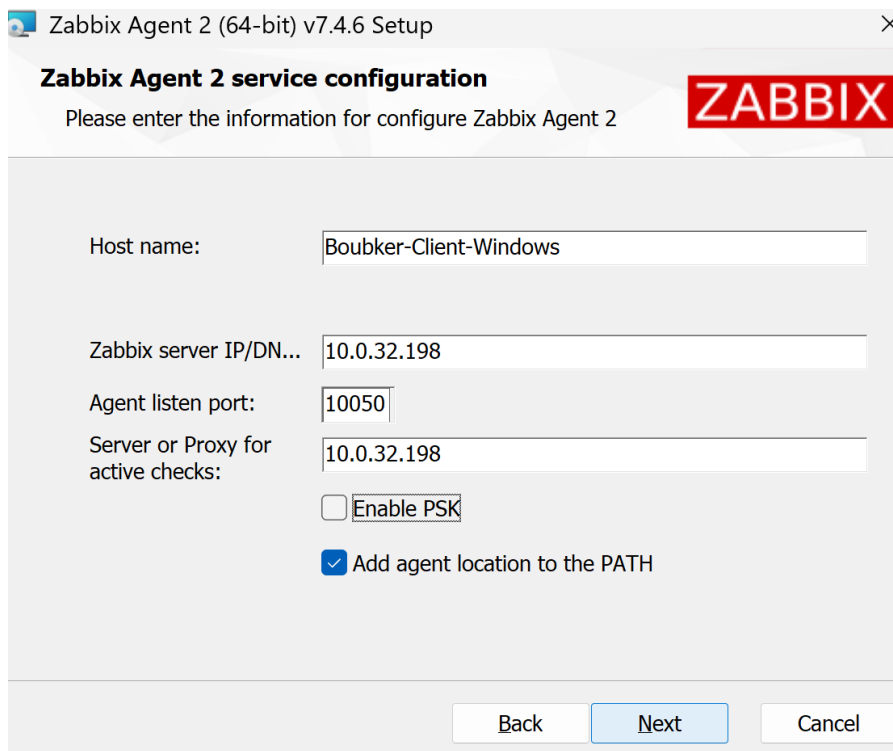
sudo systemctl restart zabbix-agent

sudo systemctl enable zabbix-agent

```
ubuntu@ip-10-0-32-130:~$ sudo systemctl restart zabbix-agent
ubuntu@ip-10-0-32-130:~$ sudo systemctl enable zabbix-agent
Synchronizing state of zabbix-agent.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-agent
ubuntu@ip-10-0-32-130:~$
```

Figure 14 : Configuration agent Linux

6.2 Client Windows



Zabbix Agent 2 (64-bit) v7.4.6 Setup

Zabbix Agent 2 service configuration

Please enter the information for configure Zabbix Agent 2

Host name: Boubker-Client-Windows

Zabbix server IP/DN... 10.0.32.198

Agent listen port: 10050

Server or Proxy for active checks: 10.0.32.198

☐ Enable PSK

☒ Add agent location to the PATH

Back Next Cancel

Figure 15 : Agent Zabbix Windows

Validation de la Connectivité :

Avant de déclarer l'hôte dans la console de gestion, une vérification de la connectivité réseau est effectuée pour confirmer que le flux TCP sur le port 10050 est opérationnel.

```
PS C:\Users\Administrator> Test-NetConnection -ComputerName 10.0.32.65 -Port 10050

ComputerName      : 10.0.32.65
RemoteAddress     : 10.0.32.65
RemotePort        : 10050
InterfaceAlias    : Ethernet 3
SourceAddress     : 10.0.32.65
TcpTestSucceeded  : True

PS C:\Users\Administrator>
```

Figure 16 : Test de connectivité réussi via PowerShell (TcpTestSucceeded)

ÉTAPE 7 — Ajout des hôtes dans Zabbix

Enregistrement et Supervision

- Création de l'hôte : Le nouveau client est enregistré dans l'interface Web de Zabbix en créant un Host associé au nom d'hôte configuré précédemment.

○ Client-Linux

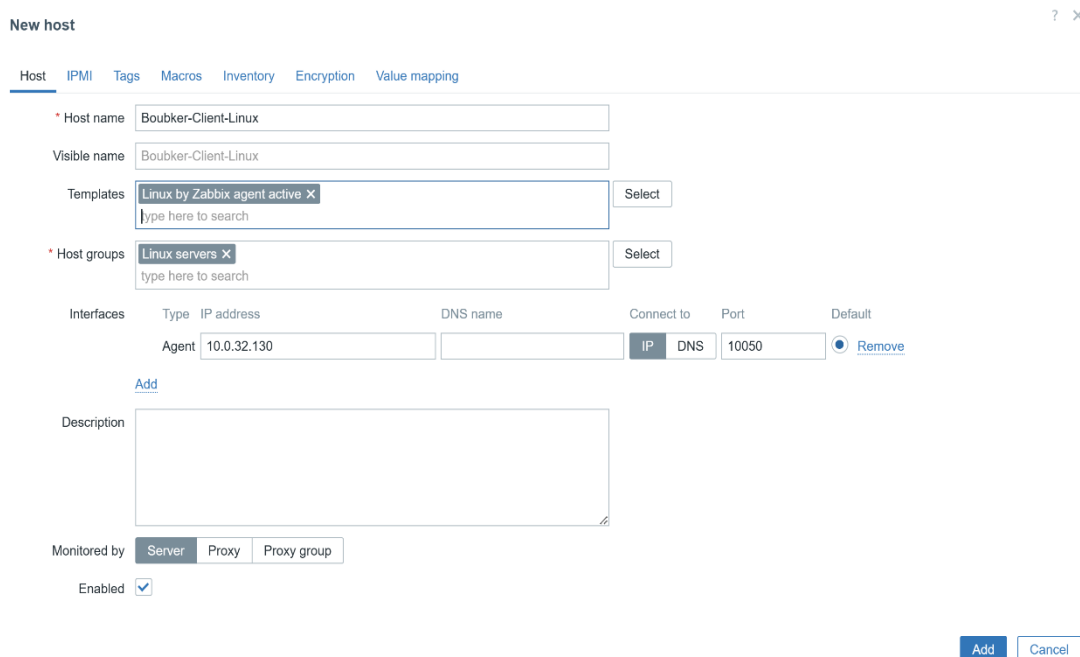


Figure 17 : Configuration du nouvel hôte linux dans l'interface Zabbix

Subfilter affects only filtered data

HOSTS
Boubker-Client-Linux 68

TAGS
component 68 disk 8 filesystem 7 fstype 7 interface 9

TAG VALUES
component: application 1 cpu 17 environment 1 health 1 memory 7 network 10 os 3 raw 3 security 1 storage 18 system 11
disk: nvme0n1 8
filesystem: / 7
fstype: ext4 7
interface: ens5 9

STATE
Normal 65 Not supported 3

DATA
With data Without data

☐	Host	Name	Last check	Last value	Change	Tags	ln
☐	Boubker-Client-Linux	Active agent availability	16s	available (1)		component: health component: network	Graph
☐	Boubker-Client-Linux	Available memory	5s	3.29 GB	-2.13 MB	component: memory	Graph
☐	Boubker-Client-Linux	Available memory in %	5s	87.9807 %	-0.0168 %	component: memory	Graph
☐	Boubker-Client-Linux	Checksum of /etc/passwd	1m 5s	90683ce725c74e7...		component: security	History
☐	Boubker-Client-Linux	Context switches per second	5s	41.0205		component: cpu	Graph
☐	Boubker-Client-Linux	CPU guest nice time	5s	0 %		component: cpu	Graph
☐	Boubker-Client-Linux	CPU guest time	5s	0 %		component: cpu	Graph
☐	Boubker-Client-Linux	CPU idle time	5s	99.9417 %	+10.453 %	component: cpu	Graph
☐	Boubker-Client-Linux	CPU interrupt time	5s	0 %		component: cpu	Graph
☐	Boubker-Client-Linux	CPU iowait time	5s	0.008335 %	-0.0584 %	component: cpu	Graph
☐	Boubker-Client-Linux	CPU nice time	5s	0 %	-3.0116 %	component: cpu	Graph

Figure 18 : Visualisation des données reçues en temps réel

○ Client-Windows

Latest data

< 🔍

Host groups

Hosts

Name

Tags

tag

Show tags Tag name

Tag display priority

State

Show details ☐

Subfilter affects only filtered data

HOSTS
Boubker-Client-Windows 100

TAGS
component 100 description 9 disk 8 filesystem 5 fstype 5 interface 9 name 44 service 44

TAG VALUES
component: application 1 cpu 8 health 1 memory 12 network 10 os 4 raw 3 storage 17 system 50
description: Ethernet 3 9
disk: 0 C: 8
filesystem: C: 5
fstype: NTFS 5
interface: Amazon Elastic Network Adapter 9
name: Amazon SSM Agent 1 AWS Lite Guest Agent 1 Background Tasks Infrastructure Service 1 Base Filtering Engine 1 COM+ Event System 1 CoreMessaging 1 Cryptographic Services 1 DCOM Server Process Launcher 1 DHCP Client 1 Diagnostic Policy Service 1 Distributed Link Tracking Client 1 Distributed Transaction Coordinator 1 DNS Client 1 IP Helper 1 Local Session Manager 1 Microsoft Defender Antivirus Service 1 Microsoft Defender Core Service 1 Network Location Awareness 1 Network Store Interface Service 1 Power 1 Print Spooler 1 Remote Procedure Call (RPC) 1 RPC Endpoint Mapper 1 Security Accounts Manager 1 Server 1 SysMain 1 System Event Notification Service 1 System Events Broker 1 Task Scheduler 1 Themes 1 Update Orchestrator Service 1 User Access Logging Service 1 User Manager 1 User Profile Service 1 Windows Connection Manager 1 Windows Defender Firewall 1 Windows Event Log 1 Windows Font Cache Service 1 Windows Management Instrumentation 1 Windows Push Notifications System Service 1

Figure 19 : Configuration du nouvel hôte Windows dans l'interface Zabbix

Latest data

Host groups

type here to search

Select

Tags

And/Or Or

tag

Contains

value

Remove

Add

Hosts

Boubker-Client-Linux x

Select

type here to search

Name

Show tags

None 1 2 3

Tag name

Full Shortened None

Tag display priority

comma-separated list

State

All Normal Not supported

Show details

Save as

Apply

Reset

HOSTS

Boubker-Client-Linux 68

TAGS

component 68 disk 8 filesystem 7 fstype 7 interface 9

TAG VALUES

component:

application 1 cpu 17 environment 1 health 1 memory 7 network 10 os 3 raw 3 security 1 storage 18 system 11

disk:

nvme0n1 8

filesystem:

/ 7

fstype:

ext4 7

interface:

ens5 9

STATE

Normal 67 Not supported 1

DATA

With data Without data

Figure 20 : Visualisation des données reçues en temps réel

Name ▲	Interface	Availability	Tags	Status	Latest data	Problems	Graphs	Dashboards	Web
Boubker-Client-Linux	10.0.32.130:10050	ZBX	class: os target: linux	Enabled	Latest data 68	Problems	Graphs 14	Dashboards 3	Web
Boubker-Client-Windows	10.0.32.65:10050	ZBX	class: os target: windows	Enabled	Latest data 48	Problems	Graphs 8	Dashboards 3	Web

Figure 21 : Statut ZBX vert

ÉTAPE 8 — Monitoring & Graphiques

○ Monitoring

Latest data

Host groups

type here to search

Select

Tags

And/Or Or

tag

Contains

value

Remove

Add

Hosts

Boubker-Client-Windows X

type here to search

Select

Name

Show tags

None 1 2 3

Tag name

Full Shortened None

Tag display priority

comma-separated list

State

All Normal Not supported

Show details

Save as

Apply

Reset

Latest data

Host groups

type here to search

Select

Tags

And/Or Or

tag

Contains

value

Remove

Add

Hosts

Boubker-Client-Linux X

type here to search

Select

Name

Show tags

None 1 2 3

Tag name

Full Shortened None

Tag display priority

comma-separated list

State

All Normal Not supported

Show details

Save as

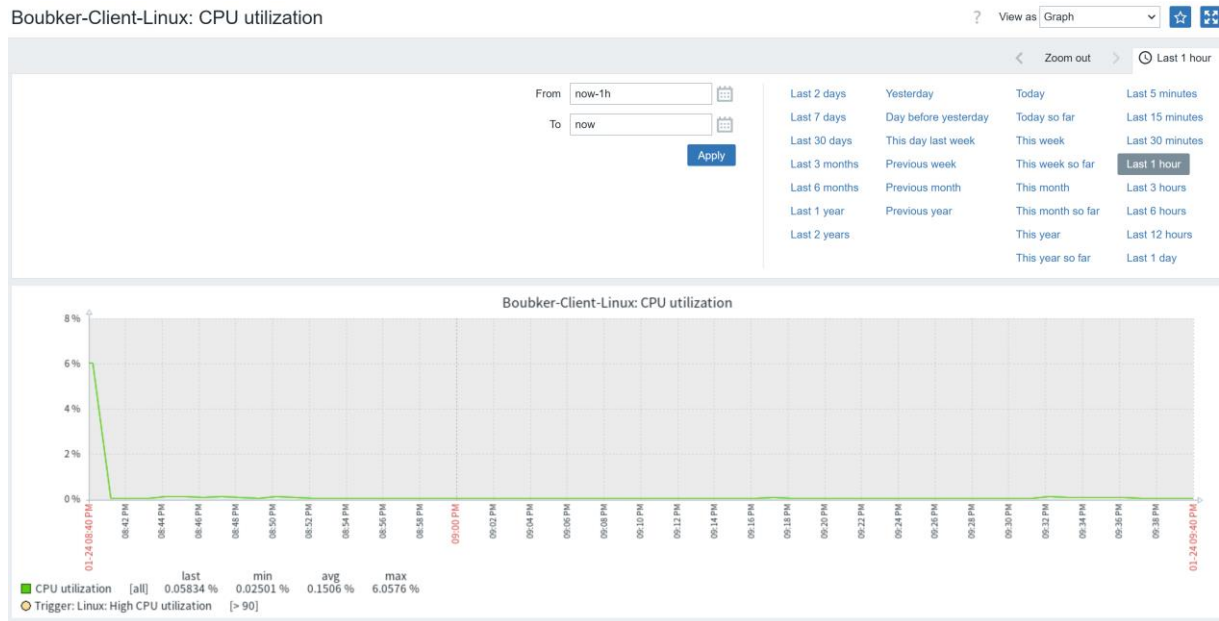
Apply

Reset

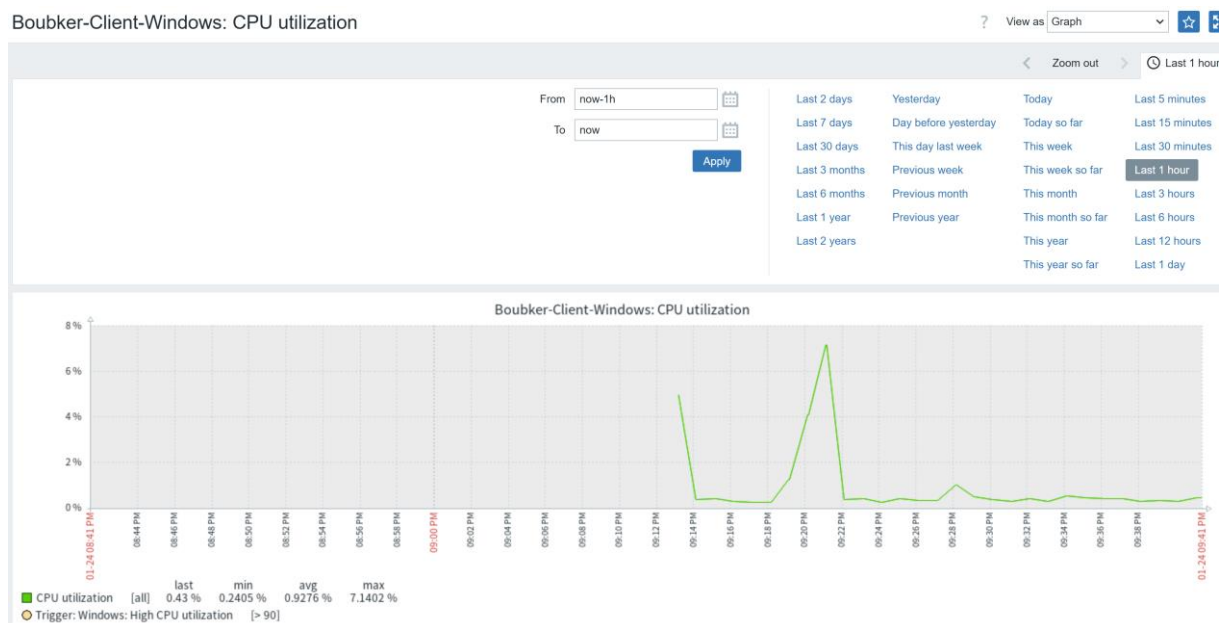
Figure 22 : Latest data

○ Graphique CPU :

Boubker-Client-Linux: CPU utilization

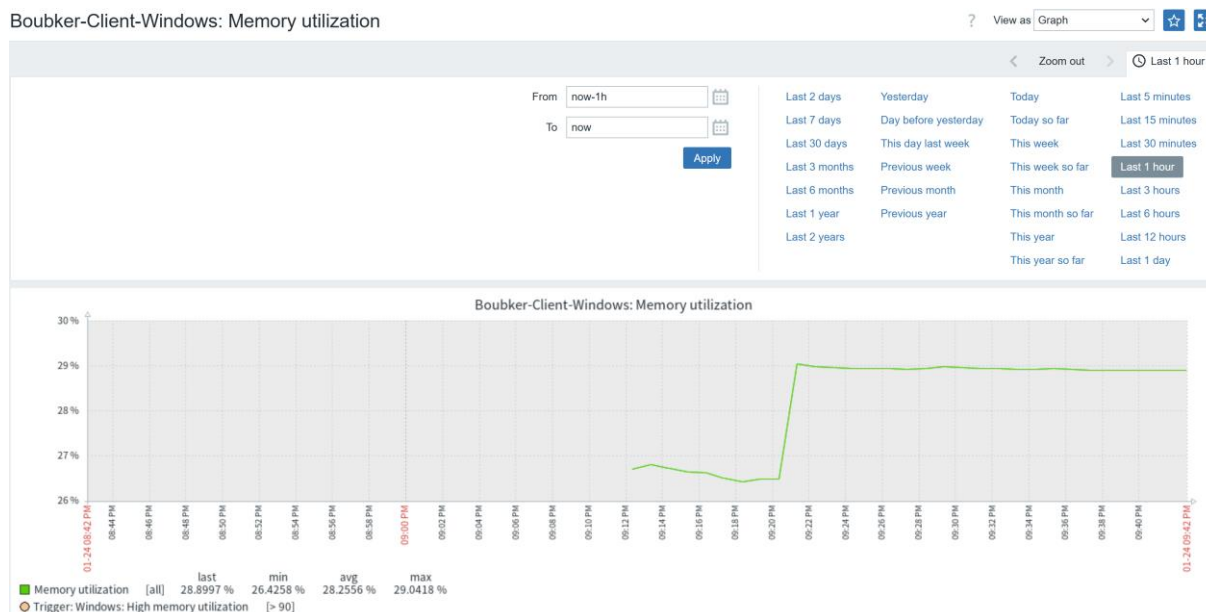


Boubker-Client-Windows: CPU utilization



○ Graphique RAM :

Boubker-Client-Windows: Memory utilization



Boubker-Client-Linux: Memory utilization

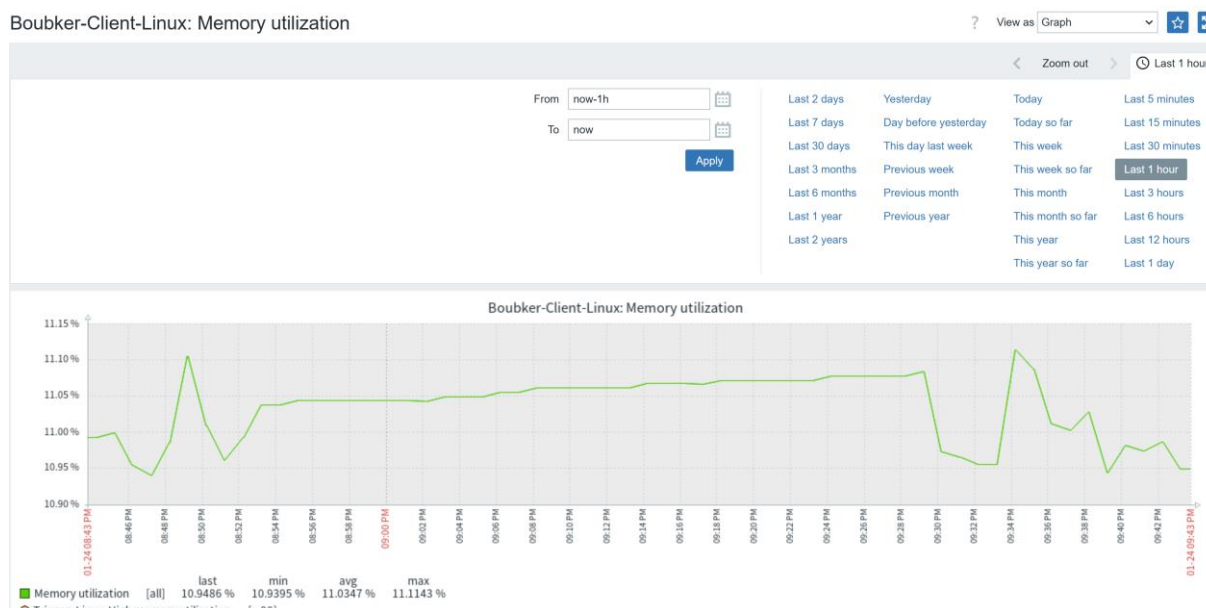


Figure 23 : Graphique CPU/RAM

CONCLUSION

Ce projet a permis de mettre en œuvre une infrastructure de supervision centralisée dans un environnement cloud AWS. L'utilisation de Zabbix avec Docker a facilité le déploiement et la gestion de la solution.

Les objectifs principaux ont été atteints, notamment la supervision de machines Linux et Windows à partir d'une interface unique. Ce projet a renforcé mes compétences en **cloud computing, monitoring système et sécurité des réseaux**.

Enfin, cette expérience constitue une base solide pour des projets plus avancés dans le domaine de l'administration système et de la cybersécurité.